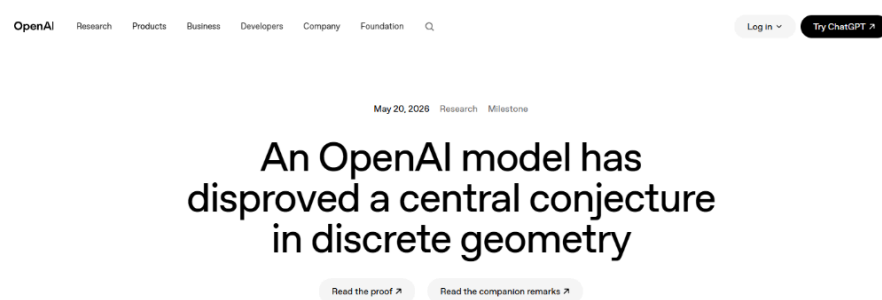


摘要：

OpenAI一个通用推理模型，自主攻克了困扰数学界近80年的“平面单位距离猜想”难题。更震撼的是，AI动用的突破工具竟来自毫不相关的代数数论领域。数学家Gowers称之为“AI数学的里程碑”，CEO奥特曼称“感受很复杂”。而数学可能只是开始，AI自主产出科学突破的时代可能比所有人预想的都来得更快。

一个AI，做到了人类数学家近80年没做到的事。

5月21日，OpenAI官方宣布：其内部一个通用推理模型，自主推翻了“平面单位距离猜想”(Erdős Unit Distance Problem)——这道由匈牙利数学家保罗·Erdős（厄多斯）于1946年提出的几何难题，困扰数学界整整79年。



消息一出，数学圈和AI圈同时震动。

OpenAI CEO山姆·奥特曼在X上转发了这一消息，写了一句意味深长的话：“感受很复杂。”

菲尔兹奖得主、剑桥大学教授Timothy Gowers称之为“AI数学的里程碑”。为了表达他的震惊，他发帖说道：“如果你是一名数学家，那么在继续阅读之前，你可能需要确保自己是坐着的。”



这不是OpenAI第一次宣称AI解决了“平面单位距离猜想”问题，简称Erdős问题。

七个月前，OpenAI前副总裁Kevin Weil曾在X上高调发帖：“GPT-5找到了10个此前未解决的Erdős问题的解！”

结果很快被打脸——GPT-5不过是在文献里找到了已有的答案，并没有真正解决问题。谷歌DeepMind CEO Demis Hassabis和Meta首席AI科学家Yann LeCun相继嘲讽，Weil随即删帖。

这一次，OpenAI显然更谨慎。

公司在发布证明的同时，附上了一份由多位顶尖数学家联署的“companion paper”（伴随论文），包括：菲尔兹奖得主Timothy Gowers、普林斯顿大学数学家Noga Alon、多伦多大学数论学家Arul Shankar（印度裔），以及维护Erdős问题网站的数学家Thomas Bloom——正是这位Bloom，当初将Weil的那篇帖子定性为“严重误导”。

这些数学家独立审查了AI给出的证明，并确认其成立。



数学家怎么说

菲尔兹奖得主、剑桥大学教授Timothy Gowers在说明论文中称此结果为：

AI数学的里程碑。

Mathematicians on the result

2 of 4 ← →

“There is no doubt that the solution to the unit-distance problem is a milestone in AI mathematics: if a human had written the paper and submitted it to the Annals of Mathematics and I had been asked for a quick opinion, I would have recommended acceptance without any hesitation. No previous AI-generated proof has come close to that.”

Noga Alon

Tim Gowers

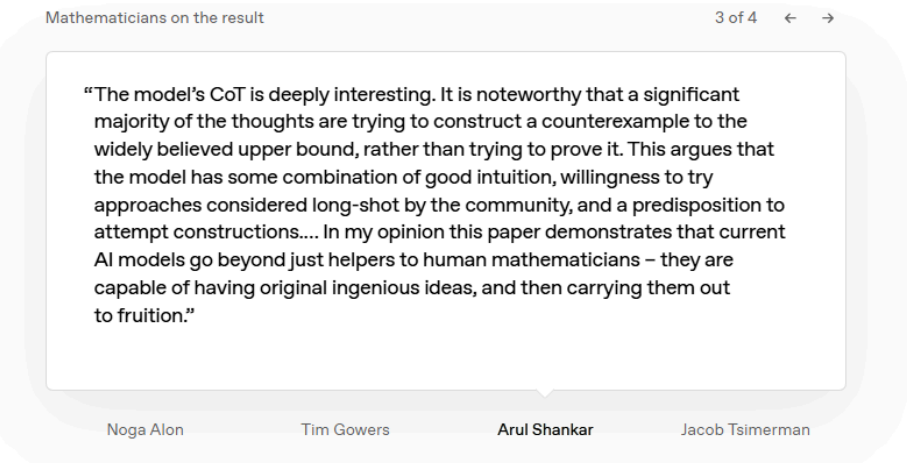
Arul Shankar

Jacob Tsimerman



普林斯顿大学著名数论学家Arul Shankar表示：

在我看来，这篇论文证明了当前的AI模型已经不只是数学家的助手——它们能够产生真正原创的、有独创性的想法，并将其推进到完成。



普林斯顿组合数学家Noga Alon说：

"埃尔德什本人多次在讲座中提到这个问题，我亲耳听过他讲。可以公平地说，每一位研究组合几何的数学家都思考过这个问题.....OpenAI内部模型对这个问题的解决，在我看来是一项杰出的成就。正确答案并非此前猜测的形式，这令人惊讶，而其构造和分析以优雅、巧妙的方式运用了代数数论中相当复杂的工具。"

数学家Thomas Bloom——就是7个月前批评OpenAI"严重误导"的那位——这次在说明论文中写道：

AI正在帮助我们更充分地探索我们几个世纪以来建造的数学大教堂。还有哪些未曾看见的奇迹正在等待？

在AI和数学圈同时活跃的研究者、OpenAI核心研究科学家魏亚历山大（Alexander Wei）连发5条推文，直言震惊：

十个月前，我还因为AI能赢得IMO金牌而欣喜若狂。今天，那种兴奋感显得微不足道：一个OpenAI内部模型推翻了埃尔德什单位距离猜想——这是一个可以'毫不犹豫推荐接受'发表在《数学年刊》的研究成果。

数学是即将到来之事的先行指标。很快——也许比我们所有人想象的都要快——AI将开始在计算机科学、物理、经济、生物等领域自主产出里程碑式的成果。我们应该为科学的本质和方法发生改变的新世界做好准备。





这道题，到底难在哪

这个问题本身说起来并不复杂：

在平面上随机放 n 个点，最多能有多少对点之间的距离恰好等于1？

这就是“平面单位距离问题”。

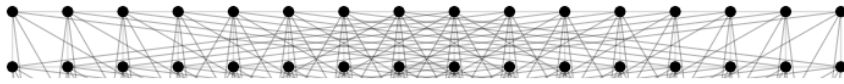
听起来简单，但近80年来没人能给出确切答案。

数学家们长期认为，最优解大概长这样：把点排成一个正方形网格，然后按比例缩放，这样能产生大约 $n^{1+C/\log\log n}$ 对单位距离。这个增长速度只比线性快一点点。

Erdős 猜测，这已经是天花板了——不可能有构型能显著超越方格网格。

这个猜测，79年来没人能推翻，也没人能证明它是对的。





AI怎么做到的

OpenAI的模型给出了一族全新的点集构型，对无穷多个 n 值，单位距离对数达到了 $n^{1+\delta}n^{1+\delta}$ ，其中 δ 是一个固定的正数。

也就是说，它不仅超越了方格网格，还把Erdős的猜想直接推翻了。

普林斯顿数学教授Will Sawin随后进一步精化了这一结果，给出了具体的 δ 值： $\delta = 0.014$ 。

更出人意料的是证明用的工具。

这道几何题的突破口，来自一个完全不同的数学领域：**代数数论**——一门研究整数扩展和因式分解的抽象代数理论。具体来说，模型用到了“无穷类域塔”和“Golod–Shafarevich理论”。



这两个工具，代数数论学家们早就熟悉，但没人想到它们能用来解决平面几何问题。

普林斯顿数学家Noga Alon评价说：“正确答案不是 $n^{1+o(1)}$ 这件事本身就令人惊讶，而且这个构造用到了代数数论中相当复杂的工具，方式既优雅又巧妙。”

为什么这件事值得关注

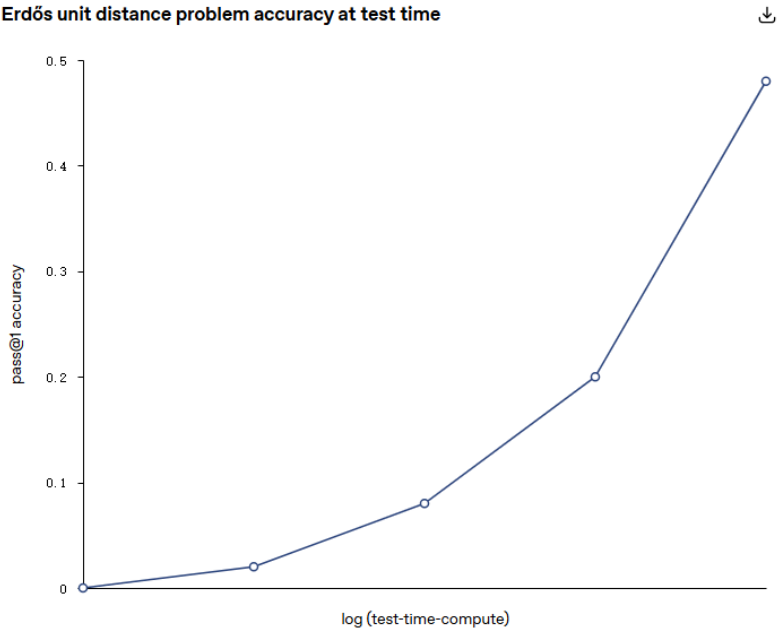
这不只是一道数学题被解开了。

OpenAI在公告中强调，完成这一证明的，是一个**通用推理模型**，不是专门为数学或这道题训练的系统。

这意味着，同样的推理能力——能把复杂论证串联起来、跨领域连接知识、找到专家可能忽略的路径——同样适用于生物学、物理学、材料科学、工程和医学。

OpenAI在公告中写道：“AI即将在研究的创造性部分开始扮演非常重要的角色，最重要的是AI研究本身。”

但公告也补充说，人类的判断仍不可或缺：“专业知识变得更有价值，而非更少。AI可以帮助搜索、建议和验证。人来选择重要的问题，解读结果，决定下一步追问什么。”



After verifying the initial proof, we investigated the success rate of our models on this problem with varying amounts of test-time compute. The results are shown here.

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

580 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论



 表情

 图片

发布评论

3 条评论



正在加载

